Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиадасының аудандық кезеңі	Районный этап республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам

МАТЕМАТИКА
8 сынып / класс
1-15 сұрақтар / Вопросы 1-15 [1 ұпай / балл]

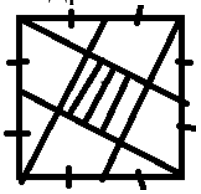
1. Жүзуші өзен ағысына қарсы жүзіп бара жатып бірінші көпірдің қасында бос флягін түсіріп алды. Тағы 20 минут жүзген соң жоғалтқанын байқады. Содан соң артқа қайтып флягін екінші көпірде қуып жеткен. Егер екі көпірдің ара қашықтығы 2 км болса, өзен ағысының жылдамдығы қандай

Пловец плывет вверх против течения реки. Возле первого моста он потерял пустую флягу. Проплыв еще 20 минут против течения, он заметил свою потерю и вернулся догонять флягу. Догнал он ее возле второго моста. Какова скорость течения реки, если расстояние между мостами равно 2км.

A. 1,5
B. 1,8
C. 2
D. 2,5
E. 3

2. $6^{15} \cdot 21^{7}$ санының неше натурал бөлгіші бар
Найдите количество различных натуральных делителей числа $6^{15} \cdot 21^{7}$
A. 105
B. 225
C. 2225
D. 2754
E. 2944

3. Үлкен квадраттың ауданы 1м^2. Штрихталған квадраттың ауданын табыңыз.
Площадь большего квадрата 1м^2. Найдите площадь заштрихованного квадратика

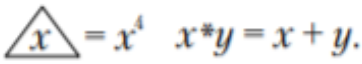
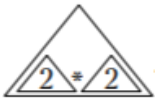


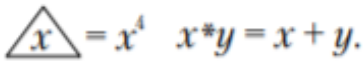
A. $\frac{1}{3}$
B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{5}$
D. $\frac{1}{6}$
E. Анықтау мүмкін емес/ нельзя определить

4. 567x80 90-ға бөлінуі үшін x орнына қандай санды енгізу керек
Какую цифру надо вставить вместо x, чтобы 567x80 делилось на 90

A. 0
B. 2
C. 3
D. 4
E. 1

5. Екі жаңа амал енгізген  онда  мәнін табыңыз

Введем две новые операции:  Чему равно 

A. $3 \cdot 2^4$
B. 2^9
C. 2^{12}
D. 2^{20}
E. 2^5

6. Қыры 4см болатын ағаш кубикті көк түске бояп оны қыры 1см болатын кубиктерге бөлген. Бір жағы көк түсті болатын кубиктер санын табыңыз
Деревянный кубик с ребром 4см окрасили в синий цвет, а затем распилили на одинаковые кубики с ребром 1см. Сколько получилось маленьких кубиков одной синей гранью

A. 24
B. 6
C. 8
D. 12
E. 36

7. Дөңес көпбұрышта барлық диагональдарын жүргізген. Егер барлық диагональдар саны 44 болса, көпбұрыштың қабырғаларын табыңыз.
Выпуклом многоугольнике провели все диагонали, их оказалось 44. Сколько сторон у этого многоугольника

A. 10
B. 12

C. 13
D. 7
E. 11

8. Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың 20 математикалық үйірмеге барады, 11 биологияға қатысады, ал 10 оқушы осы үйірмелерге бармайды. Сонда қанша биолог математикамен шұғылданады.
В классе 35 учеников. Из них 20 занимаются в математическом кружк, 11 в биологическом кружке и 10 ребят не посещают эти кружки. Сколько биологов увлекается математикой.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

9. Санның квадраты 0, 2, 3, 5 цифрларымен жазылған сонда санның цфирларының қосындысы тең.
Квадрат числа состоит из цифр 0, 2, 3, 5. Найдите сумму цифр этого числа.
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
E. 9

10. Есептеңдер / Вычислите $\frac{3}{1\cdot2}+\frac{3}{2\cdot3}+\frac{3}{3\cdot4}+\cdots+\frac{3}{2024\cdot2025}$
A. $\frac{2024}{2025}$
B. $1\frac{4}{2025}$
C. $1\frac{624}{675}$
D. $1\frac{374}{675}$
E. $2\frac{674}{675}$

11. Мына $\overline{xxxx}-\overline{yy}=x(\overline{xx})^2$ теңдік орындалатын болса, мұндағы x, y цифрлар. Онда $x+y$ қосындысы тең

Выполняется равенство $\overline{xxxx}-\overline{yy}=x(\overline{xx})^2$, где x, y цифры. Тогда сумма $x+y$ равно
A. 5
B. 11
C. 7

D. 13
E. 9

12. Есептеңдер / Вычислите $3 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 12 + 81$
A. 1625
B. 1825
C. 2025
D. 2225
E. 2425

13. Егер $xyz = 1$ болса, онда $\frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+xz}$ қосындысы тең
Если $xyz = 1$ то сумма $\frac{1}{1+x+xy} + \frac{1}{1+y+yz} + \frac{1}{1+z+xz}$ равна

A. 0,5
B. 2
C. 1
D. 0,8
E. 1,5

14. Отбасы мүшелерінің жастарының қосындысы 73 жыл. Отбасыда әкесі, анасы, қызы және баласы. Әкесі анасынан 3 жасқа үлкен, қызы баласынан 2 жасқа үлкен. Төрт жыл бұрын отбасының жастарының қосындысы 58 жыл болған. Сонда қазір баласы неше жаста.
Всем членам семьи 73 года. Состав семьи муж, жена, дочь и сын. Муж старше жены на 3 года, дочь старше сына на 2 года. Четыре года тому назад всем членам семьи было 58 лет. Сколько лет сейчас сыну
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

15. Төмендегі үш тұжырымның екеуі шын, біреуі жалған. Онда А санының цифрларының қосындыс тең
А) А+51 толық квадрат, В) А санының соңғы цифры бір, С) А-38 толық квадрат

Из трех следующих утверждений два верны, а одно неверно:
А) А+51 есть точный квадрат, В) последняя цифра числа А есть единица, С) А-38 есть точный квадрат. Тогда сумма числа А равен:
A. 21
B. 21
C. 23
D. 24

E. 25

16-25 сұрақтар / Вопросы 16-25 [2 ұпай / балл]

16. Марат 1-ден 1995 ке дейінгі натурал сандарды жазды. Сонда ол 0 цифрын неше рет жазған.
Марат пишет целые числа от 1 до 1995. Сколько раз он напишет цифру 0

A. 199
B. 489
C. 589
D. 169
E. 714

17. $\frac{399}{1064}$ бөлшегіне тең болатын және алымы мен бөлімінің қосындысы жай санның кубы болатын бөлшектің бөлімі мен алымының айрымасын табыңыз
Найти разность знаменателя и чиситля дроби. Равную $\frac{399}{1064}$, зная, что сумма числителя и знаменателя составляет куб простого числа.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

18. Ұзындығы 1км болатын поезд туннелге 1км/сағ жылдамдықпен кіріп бара жатыр. Туннельдің ұзындығы 1км болса, ол туннельден неше сағатта шығады.
Поезд длиной 1км медленно движется со скоростью 1км/час и вползает туннель, длина которого 1км. За сколько времени он полностью пройдет туннель

A. 1
B. 1ч 30мин
C. 2ч
D. 3ч
E. 0,5ч

19. $10^{95} - 95$ санының цифрларының қосындысы тең
Какова сумма цифр числа $10^{95} - 95$

A. 839
B. 733

C. 633
D. 842
E. 831

20. Диаметрі 20см болатын металл диск салмағы 2,4кг. Одан диаметрі 10см болатын дискті ойып алған. Қалған бөліктің салмағын табыңыз.
Металический диск диаметра 20см весит 2,4кг. Из него вырезают диск диаметра 10см. Сколько весит оставаяся часть
A. 1,2
B. 1,6
C. 1,8
D. 1,9
E. 2

21. Оқушыға 20 есеп шығару керек. Дұрыс шығарғаны үшін 8 ұпай алады, қате шығарғаны үшін 5 ұпай алып тасталады, ал тиіспеген есеп үшін 0 ұпай. Егер оқушы 13 ұпай жинаған болса, ол неше есепті шығаруға тырысқан.

Ученик решает задние из 20 задач. За верно решенную задачу ему ставят 8 баллов, за неверно решенную отнимает 5 баллов, за задачу, которую не брался решать 0 баллов. Сколько задач он брался решать, если в сумме он получил 13 баллов.
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13
E. 14

22. Мына шартты қанағаттандыратын натурал сандар жұбы қанша $2x+1 \vdots y, 2y+1 \vdots x, y \in N$
Сколько всего пары натуральных чисел удовлетворяет условию $2x+1 \vdots y, 2y+1 \vdots x, y \in N$
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

23. Жартысы толық квадрат, ал үштен бір бөлігі толық куб болатын ең кіші натурал санды табыңыз.
Найдите наименьшее натуральное число, половина которого является точным квадратом, а третья часть — точным кубом.

A. 162
B. 288
C. 648
D. 338
E. 392

24. Студент 5 оқу жылы ішінде 31 емтихан тапсырған. Әр жылы алдыңғы жылдан көп емтихан тапсырған. V курста I курсқа қарағанда үш есеге көп тапсырған болса, IV курста қанша емтихан тапсырған.
Студент за 5 лет учебы сдал 31 экзамен. В каждом следующем году он сдавал больше экзаменов, чем в предыдущем. На V курсе экзаменов втрое больше, чем на I курсе, сколько экзаменов на IV курсе.

A. 7
B. 4
C. 5
D. 6
E. 8

25. Алғашқы 10000 натурал санның ішінде 3ке, 7-ге және 11-ге бөлінбейтін неше натурал сан бар
Сколько натуральных чисел, не делящихся ни на 3, на на 7, ни на 11, имеется среди первых 10000 натуральных чисел

A. 5105
B. 5205
C. 5305
D. 5405
E. 5505

26-30 сұрақтар / Вопросы 26-30 [3 ұпай / балл]

26. Машинаның жаңа шиналары бар. Артқы шиналар 16000км, ал алдыңғы 24000км жолға шыдайды. Осы шиналармен ең көп дегенде қанша жол жүруге болады

У автомобиля новые шины. Шина на заднем колесе выдерживает пробег 16000км, а на переднем 24000км. Какой максимальный пробег можно осуществить на этих колесах.

A. 18200
B. 18400
C. 22200
D. 19200
E. 19800

27. Әкесі екі баласымен қаладан 33км жерде тұратын әжесіне жолға шықты. Әкесінің мотоциклінің жылдамдығы 25км/сағ, ал қасына адам отырғызса 20км/сағ (екі баласын бірдей отырғыза алмайды) балаларының жылдамдықтары 5км/сағ. Олар әжесіне ең кем дегенде қанша уақытта жетеді.

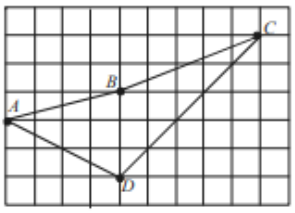
Отец с двумя сыновями отправились навестить бабушку, которая живет в 33км от города. У отца есть мотороллер, скорость которого 25км/ч, а с пассажиром 20км/ч (двух пассажиров на мотороллере перевозить нельзя). Каждый из братьев идет по дороге со скоростью 5км/ч. За какое минимальное время все трое доберуться до бабушки.

A. 3
B. 3,5
C. 4,5
D. 5
E. 5,5

28. Жүгіру жарысында 625 қатысушы бар. Бір жүгіргенде 5 спортшы жүгіреді. Олардың ішінен бірінші орын алған келесі турға өтеді. Бірінші орынды анықтау үшін қанша жүгіріс қажет.
625 участников соревнуются в беге. В одном забеге дается старт на пяти дорожках. В каждом забеге определяется 1 победитель, который выходит в следующий тур. Какое общее число забегов необходимо для определения победителя соревнований

A. 155
B. 106
C. 125
D. 126
E. 156

29. Егер бір торкөздің ауданы 1 болса, ABCD төртбұрышының ауданын табыңыз.
Чему равна площадь ABCD, если площадь маленького квадрата принять за 1.



A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
E. 13,5

30. ABC үшбұрышында $\angle C = 58^0$. АК және ВМ үшбұрыш биіктіктері. Осы биіктіктер арасындағы бұрышты табыңыз.
В треугольнике ABC $\angle C = 58^0$. АК и ВМ высоты треугольника. Какие значения может принимать величина угла между прямыми, содержащими данные высоты.

A. 30^0
B. 45^0
C. 47^0
D. 50^0
E. 58^0